

Introducción a la Mecánica Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

Tarea 1

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 4 de septiembre de 2026

Preguntas Conceptuales.

- Elija uno de los fenómenos estudiados (efecto fotoeléctrico, efecto Compton o difracción de electrones) y explique cómo determinaría experimentalmente la constante de Planck. Indique qué magnitudes necesita medir y cómo las utilizaría para obtener h .

Usando el efecto Compton, el cual su ecuación es,

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\vartheta)$$

y expresándola como,

$$\lambda' = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\vartheta) + \lambda$$

como m_e y c son constantes físicas y λ es una variable que podemos controlar, podemos medir λ' y ϑ , y nótese que esta ecuación tiene la forma de una recta, por lo que se puede hacer una regresión lineal graficando valores de λ' y $1 - \cos\vartheta$ y obtener como pendiente a,

$$m = \frac{h}{m_e c}, \quad h = m m_e c$$

- ¿Qué evidencias experimentales disponibles en la época de Thomson llevaron a proponer un modelo en el que la carga positiva estuviera distribuida uniformemente y los electrones se encontraran incrustados en ella?

Thomson realiza un experimento con los rayos catódicos, que al generar una diferencia de potencial entre los electrodos produce una línea de rayos catódicos.

Thomson observa que al aplicar campos magnéticos o eléctricos se produce una desviación de los rayos catódicos, la cual coincide con que estos estén formados de partículas de carga eléctrica negativa.

Estas mediciones conducen a una proporción $\frac{e}{m_e} \approx 1.76 \times 10^{11} \frac{C}{kg}$, esta misma proporción fue medida con iones de hidrógeno $\frac{e}{m_p} \approx 10^8 \frac{C}{kg}$ lo cual es mucho menor que la proporción medida para los rayos catódicos, esto implica que $m_e \ll m_p$, así mismo observó que las propiedades de los rayos catódicos eran independientes de el gas dentro del tubo y del metal usado en los cátodos.

Su deducción fue que las partículas de las cuales están hechos los rayos catódicos son fundamentales en la composición de la materia, y tienen mucha menos masa que los iones, por lo

que tienen que formar parte de los átomos, pero el hecho de que los átomos sean neutros y esta nueva partícula que los compone tenga carga negativa, implica que el átomo está formado de una carga positiva que neutralice la carga negativa.

- Suponga que participa en un seminario con Thomson y Rutherford, ¿Qué argumentos utilizaría para defender cada uno de sus modelos? Finalmente, ¿Cuál considera correcto y por qué?
- Si Thomson hubiera tenido acceso a los resultados del experimento de Geiger-Marsden, ¿Habría mantenido su modelo? Argumente su respuesta basándose en lo que predice el modelo de Thomson sobre la dispersión de partículas α .

En el experimento de Geiger-Marsden se utilizó una lámina de oro, dentro del modelo de Thomson los átomos deberían formar una red en la cual si se hacen colisionar partículas α contra la lámina de oro, todas las colisiones deberían ocurrir en ángulos pequeños, esto por que todas las colisiones serían frontales o casi frontales. Lo observado fue totalmente opuesto, la mayoría de las colisiones fueron en ángulos grandes, parecían más bien desviadas por un campo eléctrico.

Esto es un indicador de que el área de colisión es muy pequeña, por lo que la masa del átomo tiene que estar colapsada en un punto, pero además formar un campo eléctrico que pueda desviar a las partículas α en ángulos grandes.

Bajo esa evidencia experimental, Thomson podría notar que su modelo es erróneo, ya que no predice de manera correcta las observaciones sobre la dispersión de partículas α

- Una gran cantidad de partículas α atraviesan una lámina metálica sin sufrir una desviación apreciable ¿Cómo puede explicarse este resultado considerando la estructura del átomo? Relacione su respuesta con las dimensiones del átomo y del núcleo.

Una partícula α va a experimentar una desviación considerable si ocurren dos cosas, pasas suficientemente cerca del núcleo para que la fuerza electrostática afecte su trayectoria, o impacte directamente con el núcleo. En comparación el radio del núcleo es 5 órdenes de magnitud más pequeño que el radio del átomo, por lo que es muchísimo más probable que la partícula no choque con el núcleo, así mismo la fuerza electrostática de del núcleo al disminuir con r^2 solo en las regiones cercanas al núcleo la fuerza será apreciable.

- La fórmula de Rutherford para la dispersión predice que el número de partículas α detectadas $N(\vartheta)$ es proporcional a $\csc^4(\vartheta/2)$ ¿Qué predice el modelo de Thomson sobre la distribución angular de las partículas dispersadas?
- Según las leyes de la física clásica, mencione al menos dos problemas del modelo atómico de Rutherford ¿Cómo soluciona la física cuántica estos problemas?

Problema

Dispersión por esfera dura, Un pequeño proyectil de radio despreciable impacta contra una esfera dura, lisa y estacionaria de radio R , formando un ángulo β con la normal a la esfera, como se indica en la figura. El proyectil se refleja con un ángulo igual respecto a la normal. El ángulo de dispersión es $\vartheta = 180^\circ - 2\beta$

- Demuestre, utilizando la geometría de la figura, que el parámetro de impacto b relacionado con el ángulo de dispersión ϑ mediante la expresión.

$$b = R \cos \frac{\vartheta}{2}$$

Sabemos que, $b = R \sin \beta$, así como $180^\circ - 2\beta = \vartheta$ por lo que

$$\beta = \frac{180^\circ - \vartheta}{2},$$

sustituyendo,

$$b = R \sin 90^\circ - \frac{\vartheta}{2} = R \left(\sin 90^\circ \cos \frac{\vartheta}{2} - \cos 90^\circ \sin \frac{\vartheta}{2} \right) = R \cos \frac{\vartheta}{2}$$

- Recordando que las partículas que impactan dentro de un área transversal (sección eficaz) $\sigma = \pi b^2$ son desviadas por un ángulo ϑ o mayor, y suponiendo una intensidad incidente de I_0 = partículas/(s · área), ¿cuántas partículas por segundo son dispersadas en ángulos mayores a ϑ ?

Considerando que la sección eficaz para un ángulo ϑ es,

$$\sigma = \pi b^2 = \pi R^2 \cos^2 \frac{\vartheta}{2}$$

Conocemos la intensidad incidente I_0 y el área transversal (sección eficaz), por lo que las partículas por segundo para ángulos mayores a ϑ es,

$$N(\vartheta) = I_0 \cdot A = I_0 \pi R^2 \cos^2 \frac{\vartheta}{2}$$

Nótese que el máximo de la función está cuando $\cos^2 \frac{\vartheta}{2} = 1$, por lo tanto cuando $\vartheta = \pi$, aquí se considera que el ϑ es mayor estricto de 0° ya que en este caso no habría colisión a pesar de ser el primer máximo de la función no tiene sentido físico, nótese que la sección eficaz también aumenta cuando el ángulo aumenta.

- Demuestre que la sección eficaz para la dispersión a ángulos mayores a 0° es πR^2 .

Considerando la sección eficaz para dispersión a ángulos mayores a 0° ,

$$\sigma = \pi R^2 \cos^2 \frac{0^\circ}{2} = \pi R^2$$

- A diferencia de la esfera dura, la sección eficaz teórica de Rutherford para una dispersión a ángulos mayores a 0° es infinita. Compare ambos modelos físicos y explique por qué existe esta diferencia.

En el experimento de Geiger-Marsden se observa como las partículas α son desviadas por el campo electrostático que producen los núcleos de los átomos en las laminas de oro, por lo que la dispersión ocurre incluso cuando las partículas α no tocan el núcleo, por lo que la dispersión ocurre siempre, para cualquier ángulo, lo cual no ocurre con un modelo de esfera dura, en el cual si la partícula no hace contacto con la esfera dura no ocurre la dispersión.